Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences

HSD

Zentrum für Innovative Energiesysteme
Centre of Innovative Energy Systems

ZIES

HSD-School-Lab

Interdisziplinär, Zukunftsweisend, gesellschaftlich relevant

Prof. Adam / Prof. Graf, Fr. Ille, Hr. Harder - Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES)

FB D:	Prof. Schliephack, Schwab-Trapp, Vormann	+ Mitarbeitende
FB EI:	Prof. Beck, Scheidweiler	+ Mitarbeitende
FB MV:	Prof. Fleiger, Kaluza, Kiel; Hr. Kitzel	+ Mitarbeitende
FB M:	Prof. Geiger, Huldtgren, Hörner	+ Mitarbeitende
FB SK:	Prof. Hörner, Virchow	+ Mitarbeitende

Strategie-Termine: mit Beteiligten (3. Februar 2026), im Präsidium (18. Februar 2026),
in Präsidium/Dekane-Dienstbesprechung (24. Februar 2026)

Projekt „HSD-School-Lab“ - Ergebnisse

16 neue Kurse = Abbild der HSD-Themenvielfalt

- FB D: Kulturelle Vielfalt und Migration, Diversität und Akzeptanz, Soziale Medien und Cybermobbing
- FB EI: Robotik, Mathematik für Optimierungen
- FB MV: Recycling von Papier und Kunststoffen, Elektromotor bauen, Fliegen lernen mit Drohnen & Co.
- FB M: Kreative Medienarbeit, Website-Erstellung und Digital Literacy, Fitness-Tracker
- FB SK: Faktencheck im Netz, Gesellschaftsmodelle, Demokratie im Rollenspiel; Schönheitsideale



Anmietung im Haus der Talente

- wieder gekündigt
- Schulklassen kommen viel lieber an unseren schönen Hochschulcampus in Derendorf
- Schwierigkeiten bei dortigen Kursdurchführungen (Lärm in Pausen, Gerüche in einem Raum etc.)

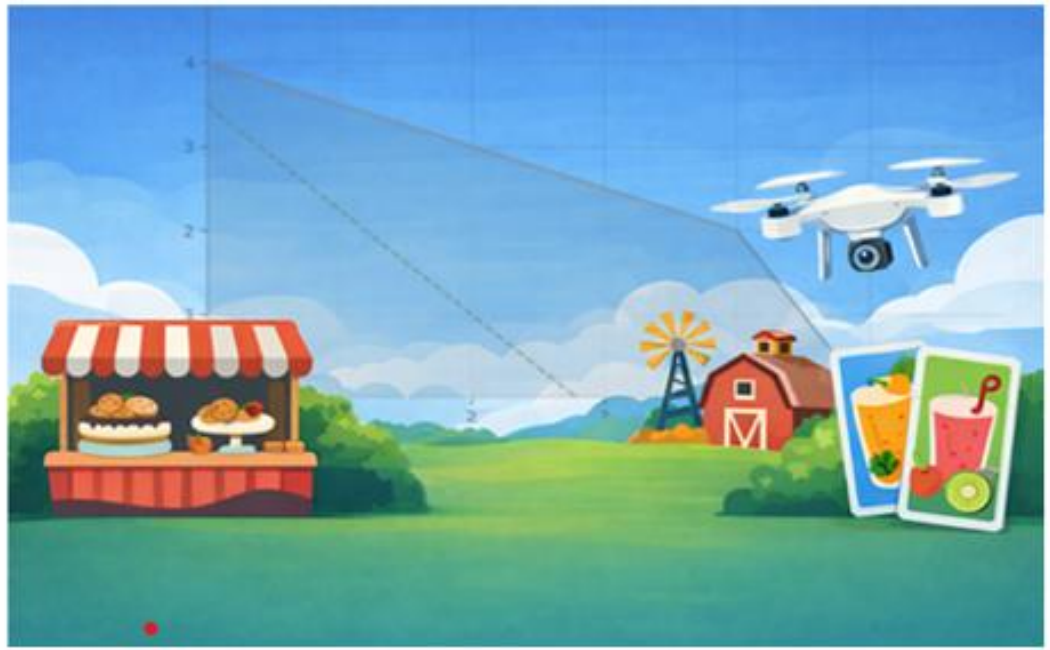


HSD School Labs: Robotik-Lab

- **Motivation**: Begeisterung von Kindern für MINT, insb. Automatisierungstechnik
- **Team**: Labor Steuer- und Regelungstechnik
- **Zielsetzung**: Grundlegendes Verständnis für mobile Roboter und Programmierung
- **Zielgruppe**: 5. – 8. Klasse
- **Dauer des Kurses**: ca. 4h
- **Maximale Anzahl der Teilnehmenden**: ca. 20
- **Turnus**: 4–6-mal pro Jahr
- **Wünsche und Erwartungen**: Feedback durch Beta-Tester

Mathematik für kluge Entscheidungen

- Motivation und Ziel: Freude an der Mathematik wecken
- Team: Gavin Anderson, Annika Meuter und Robert Scheidweiler
- Zielgruppe: Schülerinnen ab Klasse 8
- Kursdauer: 8 Stunden inklusive Pausen
- Maximale Teilnehmerzahl: 25
- Der Kurs kann mehrfach im Jahr angeboten werden.



Inhalte:

- Koordinatensysteme, Geraden und Ungleichungen (Quiz und Aufgaben)
- Optimierungsprobleme (ein Keks- und Kuchenstand, die Produktion von Drohnen)
- Spiele: Bauernhof Ubongo, Smoothie-Produktion Kartenspiel

Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik

Eine Klasse lernt fliegen

(Von den Pionieren der Luftfahrt zur modernen Flugsystemtechnik)

Motivation: Warum dieser Kurs?

- **Faszination Technik:** Den Menschheitstraum vom Fliegen nutzen, um komplexe MINT-Inhalte (Physik, Mathe, Informatik) greifbar zu machen.
- **Hands-on Learning:** Abkehr vom Frontalunterricht – Begeisterung durch haptische Erlebnisse an realen Flugmodellen und High-End-Simulationen.
- **Zukunftsthemen:** Vermittlung von Systemverständnis (Regelungstechnik, Effizienz, Aerodynamik).

Zielsetzung & Inhalte

- **Fachkompetenz:** Verständnis von Auftrieb, Präzessionskraft, PID-Regelung und Antriebseffizienz...
- **Methodik:** Interaktives **Zirkeltraining** an 7 Stationen (u.a. Hubschrauber-Mechanik, Flugsimulatoren, FPV-Training).
- **Orientierung:** Einblick in das Studium am Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik (ZIES).

Eckdaten auf einen Blick

- **Zielgruppe:** Ab Klasse 5 bis Q2 (alle Schulformen).
- **Dauer:** ca. 5 Zeitstunden (300 Min.).
- **Teilnehmende:** 10 bis max. 30 Personen (Kleingruppen).
- **Frequenz:** je nach Bedarf.

Team: Wer steckt dahinter?

- **Konzeption & Ausarbeitung:** Christian Kitzel (HSD)
- **Unterstützung:** Lea Manert & Simon Kraus (SHK)
- **Testing & Finalisierung:** Durchführung eines **Erstsemester-Projekts** zur praktischen Erprobung und Optimierung der Kursunterlagen.

Wünsche & Erwartungen

- **Verstetigung:** Feste Integration in das Portfolio des HSD School Labs.

Christian Kitzel

21.01.2026

Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik

Schülerlabor - Funktionsweise von Elektromotoren

Was wird in diesem Kurs erlernt?

In diesem Kurs erwerben die Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Verständnis darüber, wie Elektromotoren funktionieren und welche Bedeutung sie im Alltag und in der modernen Technik besitzen.

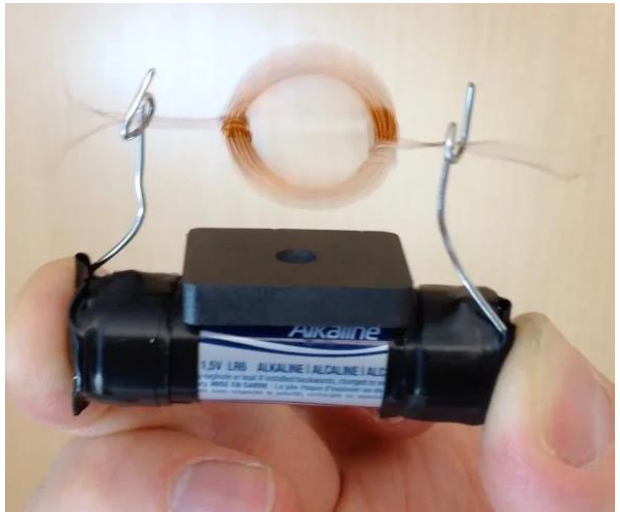
Technische Inhalte:

- Grundlagen des Elektromagnetismus und der Entstehung von Bewegung
- Aufbau und Funktionsweise verschiedener Elektromotoren
- Einsatzgebiete von Elektromotoren in Haushalt, Fahrzeugen und Industrie
- Vertiefung des technischen Verständnisses durch den Bau eigener Modelle

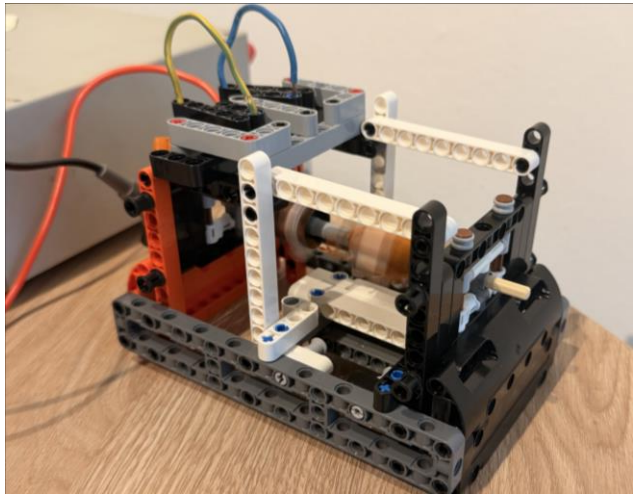
Kursgestaltung:

- Gruppenarbeit mit digitalen Endgeräten
- Gemeinsames, quizbasiertes Arbeiten im Wettbewerbsformat
- Komplexität anpassbar an die jeweilige Schülergruppe

Team: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kiel, Justin Willing, Jörn Hornig
Zielsetzung: Verständnis für Aufbau, Funktion & Einsatz von Elektromotoren
Zielgruppe: Sekundarstufe I & II (keine Vorkenntnisse nötig)
Dauer: Halbtägiger Kurs
Teilnehmende: max. 30 Teilnehmer
Häufigkeit: Nach Bedarf / mehrmals pro Jahr
Wünsche & Erwartungen: Neugier wecken, Teamarbeit stärken, Technik erlebbar machen



Beispiel: Paperclip-Motor



Elektromotor Bausatz mit Klemmbausteinen

Papier- & Kunststoffrecycling

Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Faculty of Mechanical and Process Engineering



Motivation: Verbindung von Technik mit Nachhaltigkeit in eigenem Lebensumfeld



Team: Philipp Fleiger, Stefan Kaluza, Volker Leven



Zielsetzung: Technisches (industrielles) Verständnis im Kontext mit einer zukunftsorientierten & nachhaltigen Sichtweise



Zielgruppe: 10. bis 13. Klasse (prim. Sek. II)



Kursdauer: min. 5 Zeitstunden (optional +1 Stunde)



Max. Anzahl: 28 (Einteilung in vier Teams)



Angebot/Jahr: 4-8 Termine (2 Betreuende)



Wünsche: Viel Spaß und motivierte Schüler*innen

FB Sozial- u. Kulturwissenschaften

DIE WAHL DER TIERE

Ein theaterpädagogisches jeu démocratique

MOTIVATION:

- Eigene Demokratieerfahrung als basale zwischenmenschliche Begegnung im Spiel ermöglichen und Selbstwirksamkeit erfahren

ZIELSETZUNG:

- Politische Bildung: spielerisches Erlernen eines Wahlablaufs (Kandidat* innen-aufstellung, Kampagne, Wahlzettel, Urnengang, Auszählen etc.)

TEAM:

- Andreas Schmid, Jennifer Bittner, Jana Winter (FB SK Democrat-Projekt unter Leitung v. Prof. Fabian Virchow, bei FORENA) |Laura Sistig (FB Design)

ZIELGRUPPE: Schüler*innen im Alter von 8-12 Jahren
TEILNEHMENDENZAHL: ca. 24
DAUER: 3-4 Stunden
DURCHFÜHRUNG: Wir haben bei acht Tryouts mit Primarstufe & Sek. 1 festgestellt, dass der Bedarf für diese Altersgruppe hoch ist u das Format passend

WÜNSCHE U. ERWARTUNGEN:

- Weiterentwicklung der interdisziplinären Methoden in monatlichen SuS-Laboren an der HSD und digitale Einführung der Lehrkräfte in die eigenständige Durchführung



PLANSPIEL - EINE NEUE GESELLSCHAFT GRÜNDEN

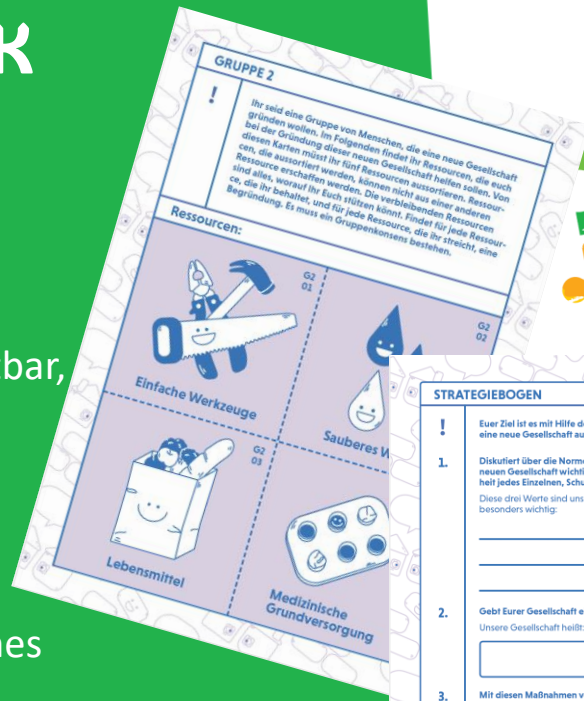
FB SK

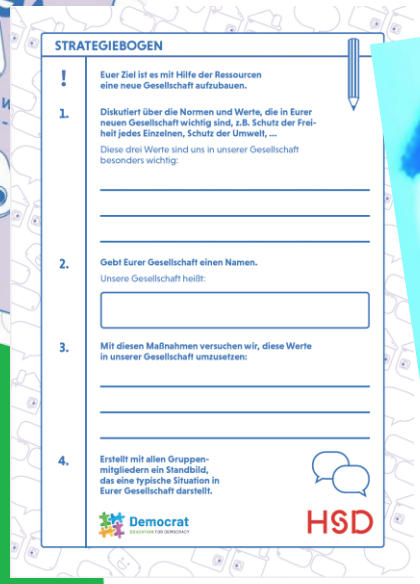
MOTIVATION

- Vermittlung sozialer Themen im Rahmen von SuS-Laboren, Demokratiebildung stärken
- Demokratie lernen durch Erleben: Gesellschaft wird als gestaltbar, aber auch als konflikthaft und widersprüchlich erfahrbar

ZIELSETZUNG

- Die Schüler*innen entwickeln im Rahmen eines kooperativen Prozesses Handlungsstrategien entlang demokratischer Kompetenzen (Deliberation, Solidarische Partizipation, Kritisches Denken/Urteilvermögen, Demokratische Resilienz)







TEAM

- Mitarbeitende des Forschungsprojekts “Democrat“ am FB SK unter Beteiligung von Multiplikator*innen im Bereich der Demokratiebildung

ZIELGRUPPE: Schüler*innen im Alter von 12-18 Jahren
TEILNEHMENDENZAHL: ca. 24
DAUER: 4-6 Stunden/ ein Schultag
METHODEN: Erstellen von Standbildern als Teil theaterpädagogischer Methoden

WÜNSCHE U. ERWARTUNGEN:

- Stärkung der demokratischen Kompetenzen von Schüler*innen, Vernetzung mit Multiplikator*innen im Bereich der Demokratiebildung

Democrat
EDUCATION FOR DEMOCRACY

Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
HSD

This project has received funding from the European Union’s HORIZON-CSA HORIZON Coordination and Support Actions under Grant Agreement No. 101095106.

HASS HINTER GLAS

03.02.

Ein Workshop gegen digitale Gewalt und für ein faires Miteinander in Sozialen Medien

Fachbereich Design / Illustration

MOTIVATION:

- Aktiv werden, **wachsende Gefahr** von digitaler Gewalt und demokratiefeindlichen Inhalten erkennen und benennen

ZIEL:

- Vermittlung eines Grundwissens über **Formen und Folgen** von digitaler Gewalt
- **Sprache und Ausdrucksform** mitgeben, die den Einstieg in einen gemeinsamen Diskurs erleichtert
- Reflexion der **eigenen Position** und des eigenen Nutzungsverhaltens (alternative Beschäftigung)

ZIELGRUPPE: Schüler*innen ab 13 Jahren **GRÖßE:** max. 20
DAUER: Halbtägig (4-6 Std.) **DURCHFÜHRUNG:** nach Bedarf
METHODEN: Serious Game, 6 Workbooks, eigenständiges kreatives Arbeiten (Illustration)

WÜNSCHE UND ERWARTUNGEN:

- Aufmerksamkeit für das Projekt
- Interdisziplinäre Vernetzung und weitere Beteiligung
- Planung/Finanzierung der Durchführung



FB Design
Laura Sistig (M.A.), Prof. Mone Schliephack

Al(l)iens– Wir sind alle anders! 03.02.

Eine Reise durch die Diversitätsdimensionen

MOTIVATION:

- Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, raus aus der Ohnmacht, **Selbst- und Fremdermächtigung**
- Eigene Erfahrungen und Erfahrungen Anderer

ZIEL:

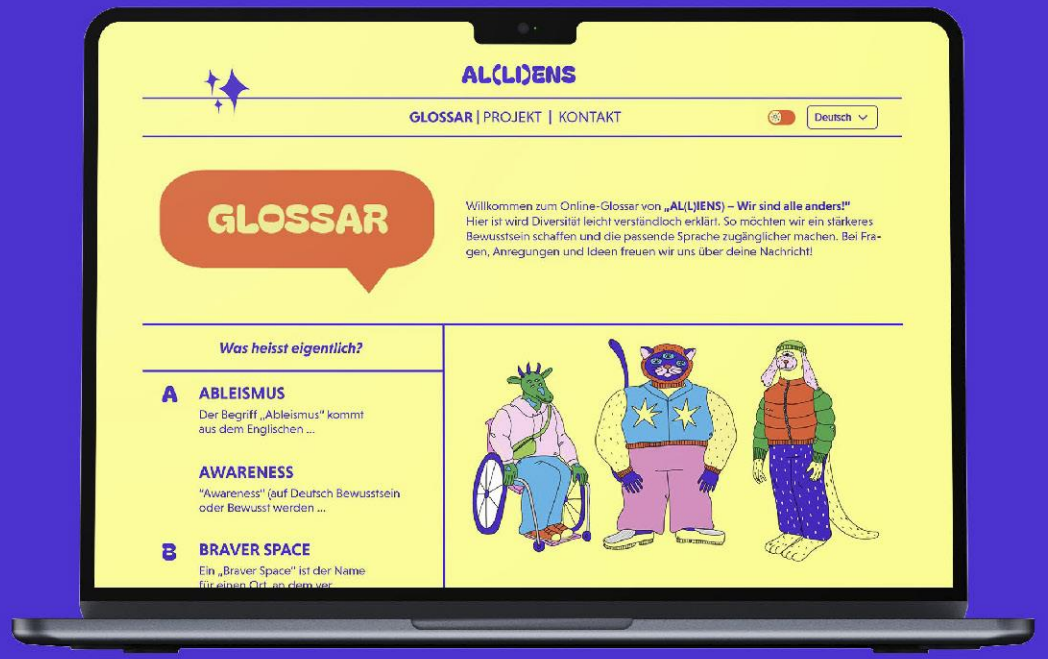
- Vermittlung eines Grundwissens über die **Diversitätsdimensionen**
- Eine **Sprache** mitgeben, die den Einstieg in einen gemeinsamen Diskurs und eine eigene Verortung erleichtert (Selbstreflexion)
- Wertschätzender Blick auf Diversität und **eigene Vielschichtigkeit** (Beispiel: Zusammenarbeit)

ZIELGRUPPE: Schüler*innen, 10-14 Jahre **GRÖßE:** max. 20
DAUER: 3-4 Std. **DURCHFÜHRUNG:** nach Bedarf, Anlass
METHODEN: Online-Glossar, AR-App, Rollenspiel und Stationen im Raum

WÜNSCHE UND ERWARTUNGEN:

- Mehr interdisziplinäres Arbeiten
- Sichtbarkeit für Thema (HSD)

FB Design & Medien



FB Medien, FB Design
Nathalie Awitor, Laura Sistig (M.A.),
Prof. Gabi Schwab-Trapp, Prof. Anja Vormann

SCHÜLER* INNEN LABOR

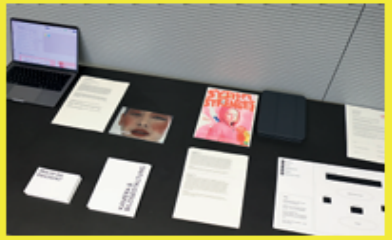
Schenken/ Das Geschenk

Mediale Aufarbeitung von Differenz, Teilhabe und Repräsentation











Motivation

Was bedeutet ein „Geschenk“ – und was sagt das Schenken über Beziehungen, Zugehörigkeit und gesellschaftliche Regeln aus? Wir nutzen den Begriff „Geschenk“ als gemeinsamen Ausgangspunkt, um Austausch anzustoßen und gesellschaftliche Vielfalt über mediale Arbeit praktisch zu verhandeln.

Ziel

Das Labor fördert Medienkompetenz und ein reflektiertes Verständnis von Sprache, Bildern und Mediengebrauch. Die Schüler*innen beginnen mit eigenen Erfahrungen, analysieren darauf aufbauend Filmausschnitte und entwickeln anschließend eigene mediale Arbeiten. Sie hinterfragen Darstellungen und Mechanismen von Diskriminierung, Vorurteilen und Exklusion und stärken durch Medienreflexion und -praxis ihre Handlungsmacht.

Wünsche & Erwartungen

Wir wünschen uns eine respektvolle, offene Arbeitsatmosphäre, in der zugehört, unterschiedliche Perspektiven ernst genommen und aktiv mitgearbeitet wird. Dafür braucht es die Bereitschaft, Erfahrungen einzubringen, gemeinsam zu diskutieren und praktisch zu gestalten. Ein geschützter Rahmen für Austausch, sowie eine verlässliche Begleitung unterstützen den Prozess, sodass Vielfalt als Ressource erfahrbar wird.

Zielgruppe (Altersstufe):
Klasse 7 bis 12

Dauer des Kurses:
ca. 4 Zeitstunden (als dreiphasiges Format angelegt: Reflexion, Filmanalyse, eigene Videoarbeit)

Maximale Anzahl der Teilnehmenden:
30 Teilnehmende

Wir können uns eine Durchführung mehrmals pro Jahr vorstellen, abhängig von Schulkooperationen und Ressourcen/Terminen.

Fachbereich Design
Audiovisuelle Medien

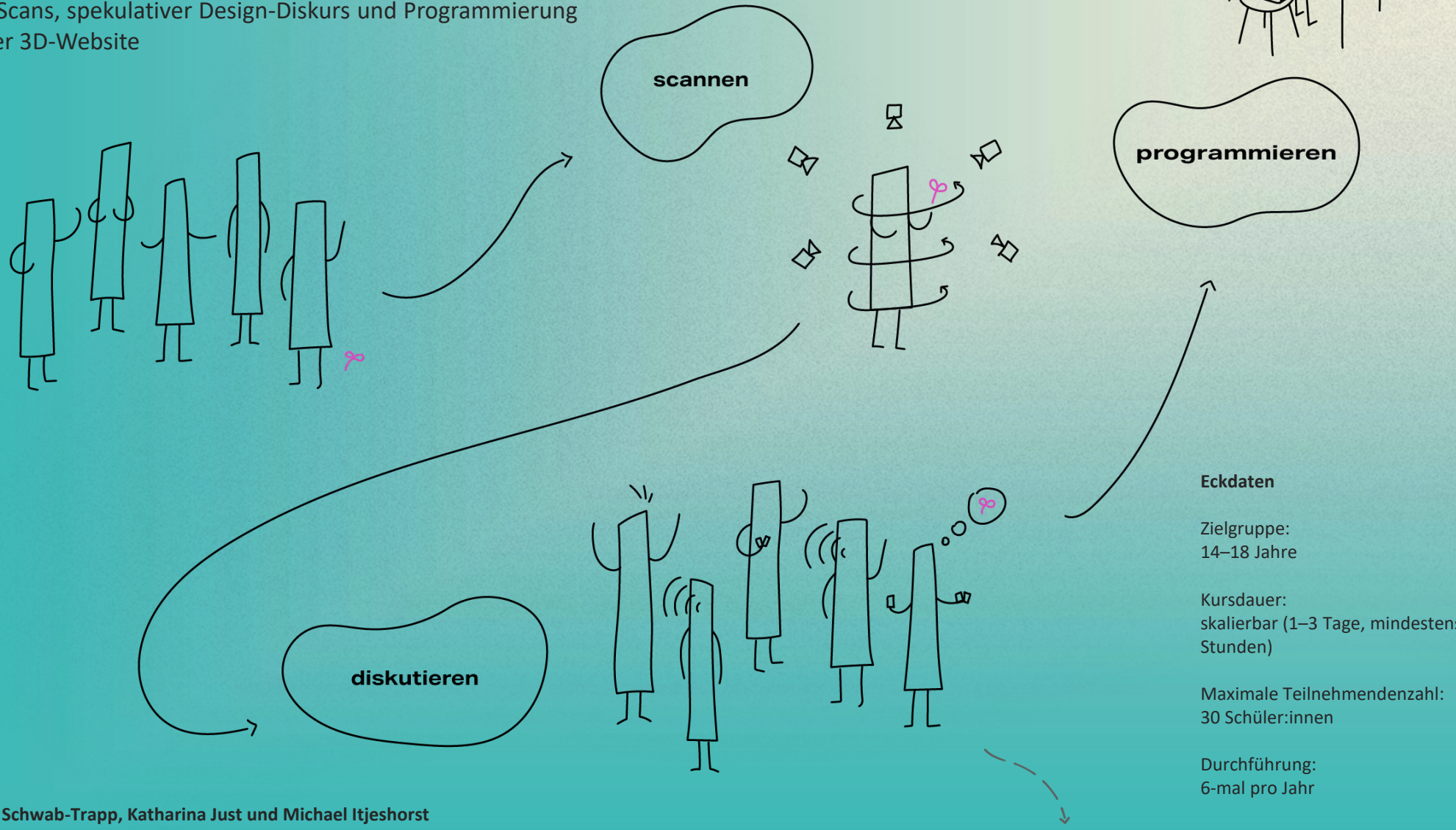
Anja Vormann, Laura Oldörp
und Janna Lichter

HSD Paradise — Park —

ZEITKAPSEL ZUKUNFT ICH IM MORGEN

FACHBEREICH MEDIEN

3D-Scans, spekulativer Design-Diskurs und Programmierung einer 3D-Website



Motivation und Zielsetzung

Technik aktiv mitgestalten statt nur konsumieren

Selbstwirksamkeit und Kreativität stärken

Niedrigschwelligen Zugang zur Medieninformatik ermöglichen

Mut zum Ausprobieren digitaler Werkzeuge fördern

Grundverständnis für technische Zusammenhänge entwickeln

Teamarbeit und gemeinsames Lernen unterstützen

Positive Zukunftsperspektiven durch Technik vermitteln

Eckdaten

Zielgruppe:
14–18 Jahre

Kursdauer:
skalierbar (1–3 Tage, mindestens 6 Stunden)

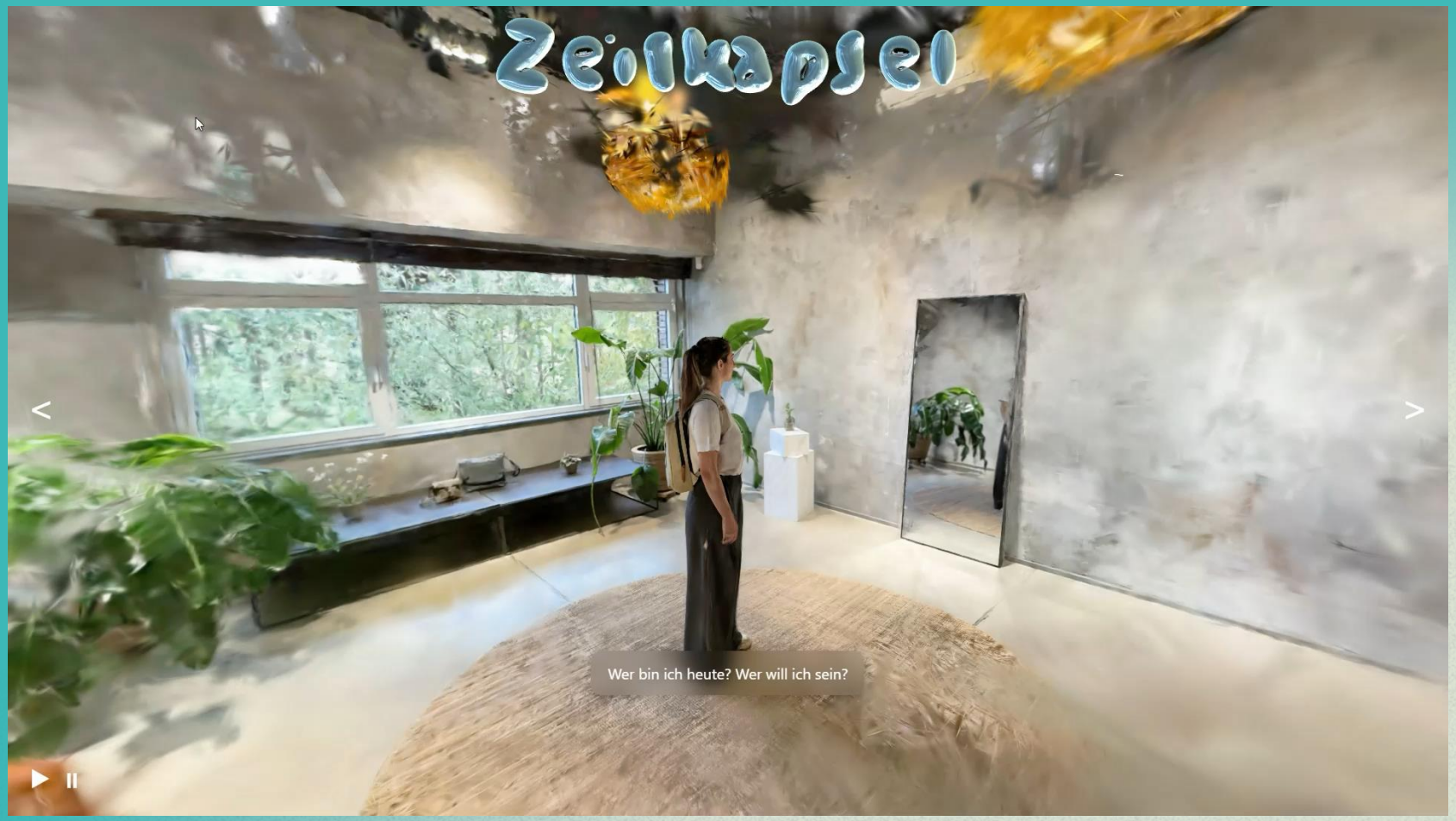
Maximale Teilnehmendenzahl:
30 Schüler:innen

Durchführung:
6-mal pro Jahr

Zielsetzung

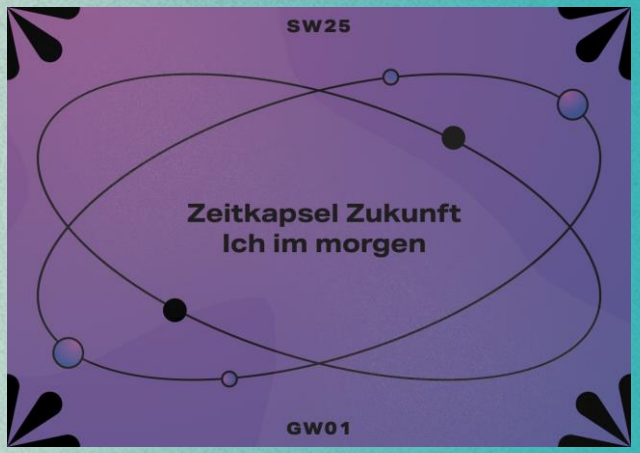
Vermittlung von Selbstwirksamkeit und deren Integration in den Alltag, um das Internet aktiv zurückzuerobern, statt vorgegebenen Rastern zu entsprechen.

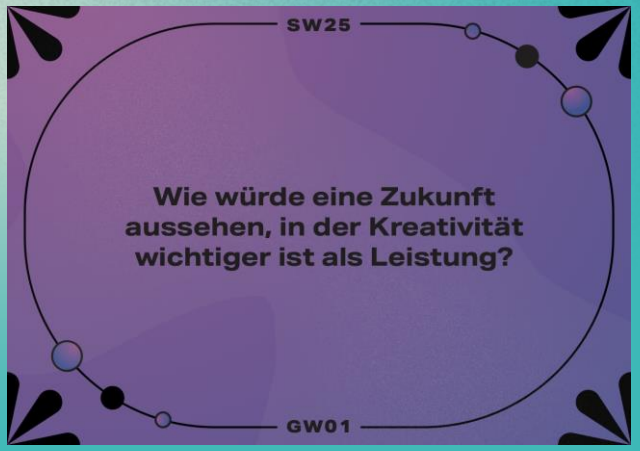
Gabi Schwab-Trapp, Katharina Just und Michael Itjeshorst



Video einer exemplarischen Zeitkapsel
https://www.youtube.com/watch?v=qOKHjLiJNHw

Beispielhafte Fragekarte der spekulativen Reflexion
Vorder- und Rückseite





Zeitkapsel Zukunft – ich im Morgen, 3D-Scans, spekulativer Design-Diskurs und Programmierung einer 3D-Website
Gabi Schwab-Trapp, Katharina Just und Michael Itjeshorst

FACHBEREICH MEDIEN

AI to 3D: Dein Charakter in AR

Von der Skizze zur Realität. Der Kurs verbindet verbindet künstliche Intelligenz, 3D-Design und und Augmented Reality zu einer immersiven Lernerfahrung. Wir ermöglichen Schüler*innen Schüler*innen einen kreativen und zugleich kritischen Zugang zu modernen Technologien. Technologien.
Die Lernenden erleben den gesamten Schöpfungsprozess: Von der ersten analogen Idee Idee über das Prompting bis hin zur finalen Präsentation im Klassenzimmer.

Kernidee: Technologie verstehen, kreativ kreativ anwenden und die Ergebnisse Ergebnisse kritisch reflektieren.

Format

Klasse 8 bis Q2, Dauer: 6h, max. 30 Schüler*innen, Druchführung: 4x Jahr

Schulform

Geeignet für alle Schulformen Schulformen

Erwartung

Finanzielle Unterstützung für realistische Umsetzung (z. B. VZÄ / WHKs)



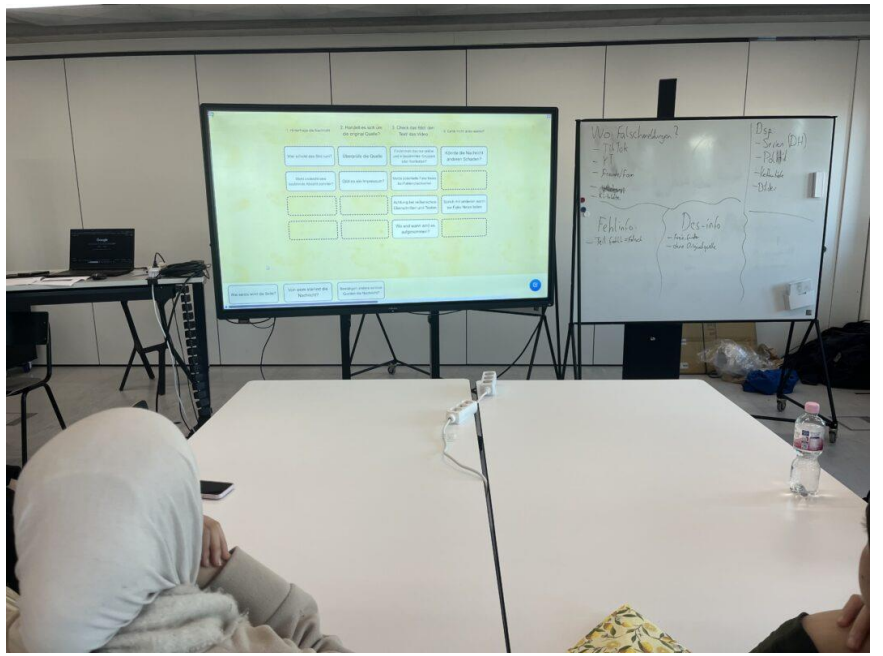
Ein Konzept von MIREVI (Patrick Kruse, Marvin Voß)

Zentrum für Digitalisierung und Digitalität

Medienkompetenzen & Körperbilder

- Titel school lab: Medienkompetenz Workshops
- Motivation: steigender Bedarf für den bewussteren Umgang mit Medien & wachsende Nachteile von körperbezogenem Medienkonsum
- Team: Alexander Kloke, Lisa Wever, Luise Schmalbrock, Fabian Kühne
- Ziel: kritisches Hinterfragen der Medien in Bezug auf deren Einfluss und Verzerrung des Körperbildes / Stärkung des eigenen Körperbewusstseins
- Zielgruppe: ab 8. Klasse - Ende offen (großer festgestellter Bedarf für Aufklärung über Medienkompetenz bei Eltern)
- Dauer: 3-4 Stunden
- max. Anzahl Teilnehmende: 15-20
- Häufigkeit: 12-24 Mal pro Jahr (1-2 Mal pro Monat) - grobe Einschätzung → je nach Bedarf offen
- Wünsche & Erwartungen:
  - aktives vor Augen führen, wie wir Inhalte internalisieren + aktives Entegegenwirken sowohl präventiv als auch bei älteren Zielgruppen
  - Erfahrungen in Klassen, Workshops und "Unterrichten" sammeln
  - gegebenenfalls Notizbücher / Broschüren / Handouts entwerfen, die durch angeleitete Reflexion das Bewusstsein weiter schärfen

Zentrum für Digitalisierung und Digitalität



Medienkompetenz: FakeNews & DeepFakes

Team: Annika Weisenburger, Björn Mertens,

Jan Nordmann, Nils Tiling

Zielsetzung(=Motivation): Kritisches Reflektieren der Mediennutzung von SuS

Zielgruppe: 13-18 Jahre

Dauer des Kurses: 3 Stunden

Maximale Anzahl an Teilnehmenden: 15 (in 3x5er Kleingruppen)

Wie oft kann der Kurs angeboten werden: 10-20/ Jahr

Zentrum für Digitalisierung und Digitalität

School Lab „Digitale Gesundheit verstehen“

- Entwickelt von der Arbeitsgruppe CODE for health
- Halbtägiger Workshop für eine Schulklasse der Sekundarstufe II
- Lernziele:
  - Digitale Gesundheitskompetenz (Digital Health Literacy) stärken
  - Wirkweise algorithmischer Systeme nachvollziehen
  - Chancen, Risiken & Verantwortung im Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen kritisch reflektieren
  - Eigene Ideen entwickeln und prototypisch gestalten
- Durchführung nach Bedarf

CODE for health